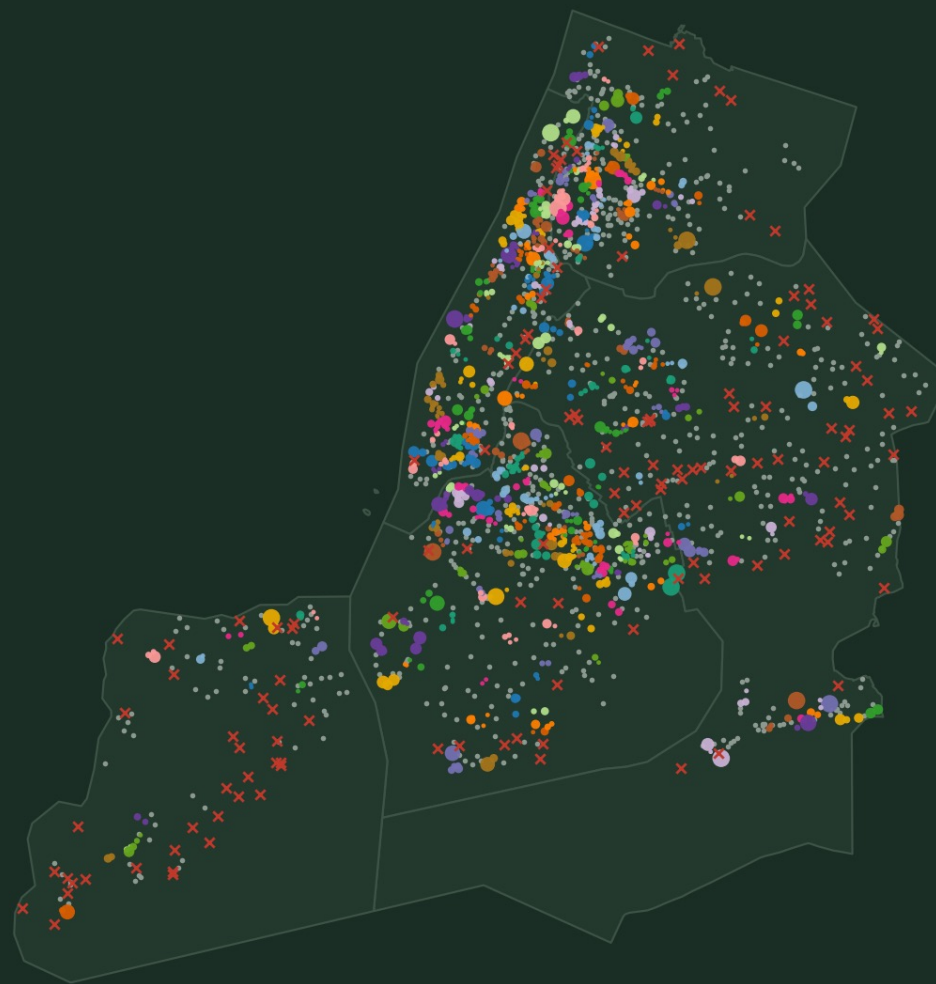


뉴욕의 공원들은 길로 어떻게 이어져 있을까?

거리만이 아니라 '길의 모양'으로 중소형 공원 1,902곳의
묶음 찾기

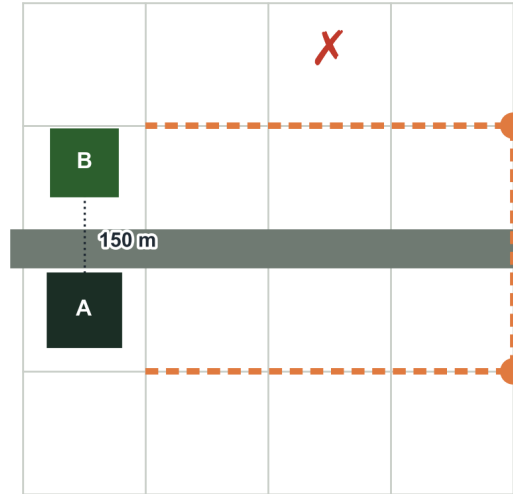
NYC 공원 자료 · 오픈스트리트맵 보행망 · Cityseer 5.8
2026년 10월



가깝다고 다 이어진 것은 아니다

왜: 다음 단계에서 이어진 공원 묶음 주변에 상점과 방문이 더 많은지 검증합니다.

- 보통은 두 공원이 얼마나 떨어져 있는지를 봅니다. 하지만 사람은 '따라가기 쉬운 길'을 고릅니다.
- 덜 꺾이는 길은 단순하고 찾기 쉽습니다. 큰길 하나를 따라 쭉 걷는 것처럼요.
- 그래서 이렇게 묻습니다: 길의 짜임새 자체가 이어주는 공원은 어디일까?



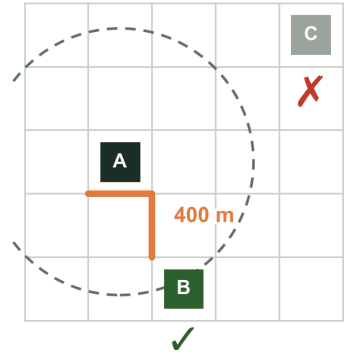
지도에선 가깝지만, 장애물을 빙 돌아가야 함



더 멀지만, 곧은 길 하나로 쭉

이 생각은 길의 모양이 사람의 움직임을 어떻게 이끄는지 연구하는 '스페이스 신택스(Space Syntax)'에서 왔습니다.

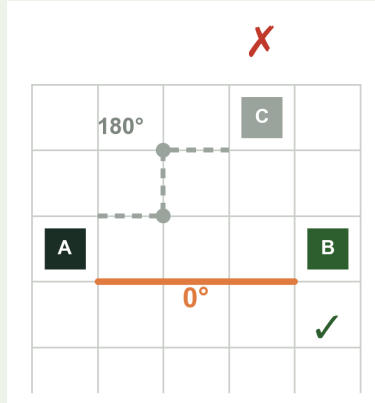
공원 두 곳이 '이어져 있다'는 네 가지 뜻



D 가까운 거리

실제 길로 걸어서 몇 분(200~800 m) 거리 안에 있다.

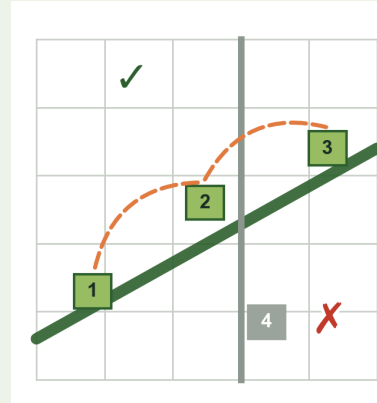
흔히 말하는 '가깝다' — 비교 기준선



N1 적게 꺾는 길

한 공원에서 다른 공원까지 거의 꺾지 않고 걸어갈 수 있다.

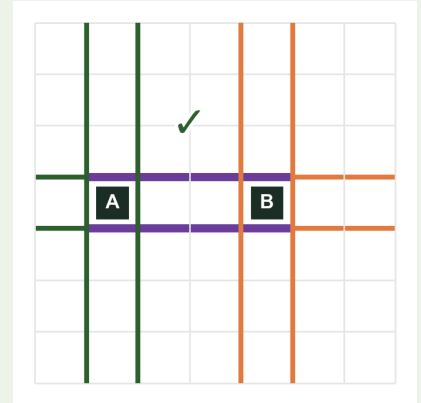
"쪽 직진하세요" 한마디로 끝나는 길 안내



N2 같은 길(축) 위

두 공원이 다른 길로 갈아타지 않고 쪽 따라갈 수 있는 하나의 길 위에 있다.

같은 대로변에 있는 두 가게



N3 겹치는 생활권

각 공원에서 거의 직진만으로 닿는 길들이 거리만으로 기대되는 것보다 많이 겹친다.

같은 골목을 쓰는 두 학교

네 정의 모두: 한 묶음 안의 공원끼리는 서로 걸어서 10분(800 m) 이내여야 합니다.

사용한 자료

1,902

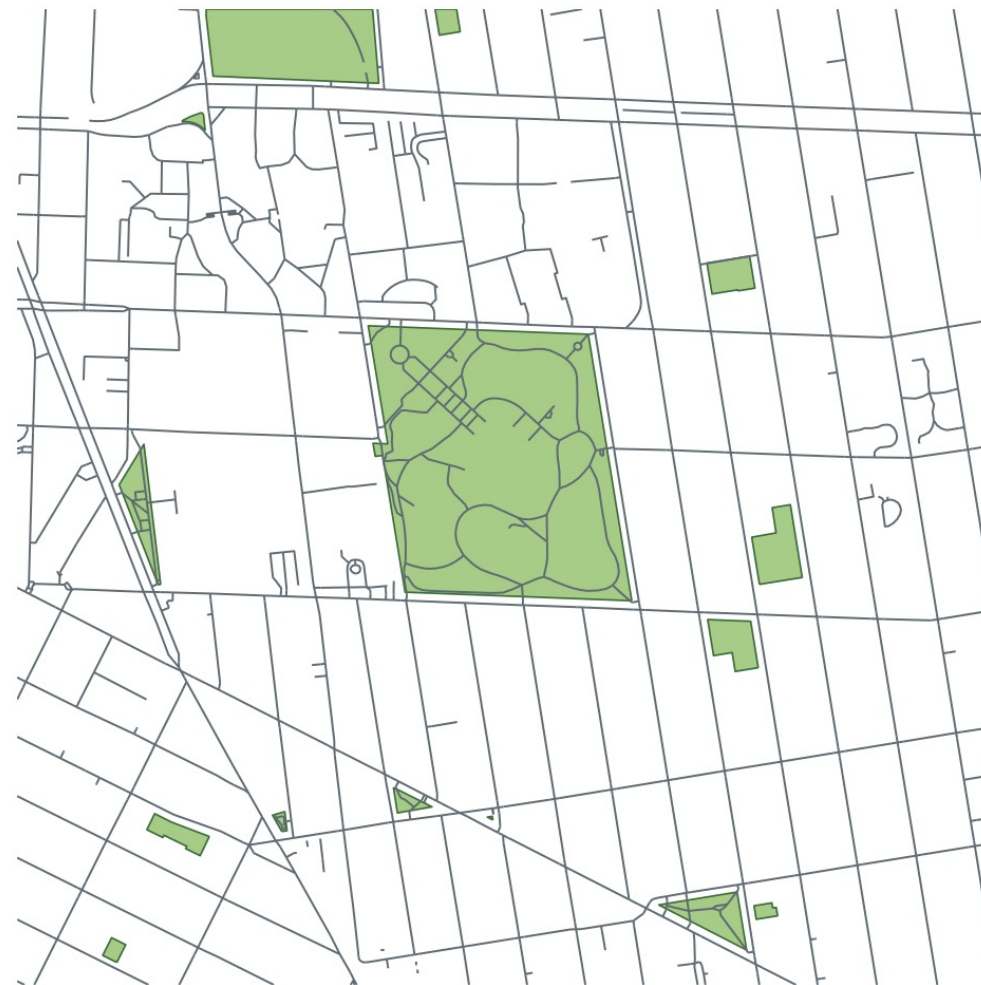
중소형 공원 — 센트럴파크 같은 초대형 공원과 공원이 아닌 부지는 제외

496k

걸을 수 있는 길·산책로 (무료 지도 '오픈스트리트맵', 지도판 위키백과)

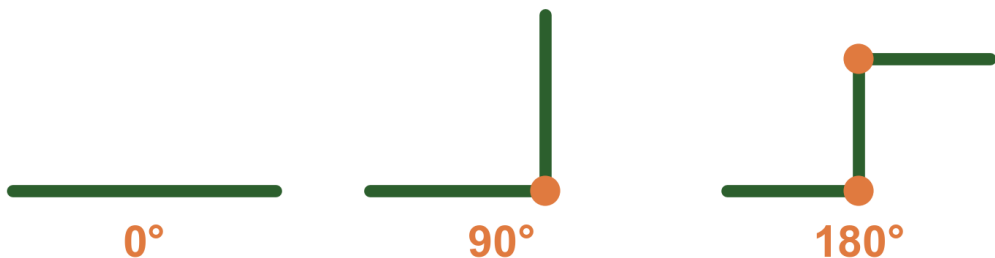
25 → 180

아주 긴 공원(도로 중앙 녹지 등)은 약 400 m씩 잘라, 공원 하나가 몇 km 떨어진 곳을 잇지 못하게 함



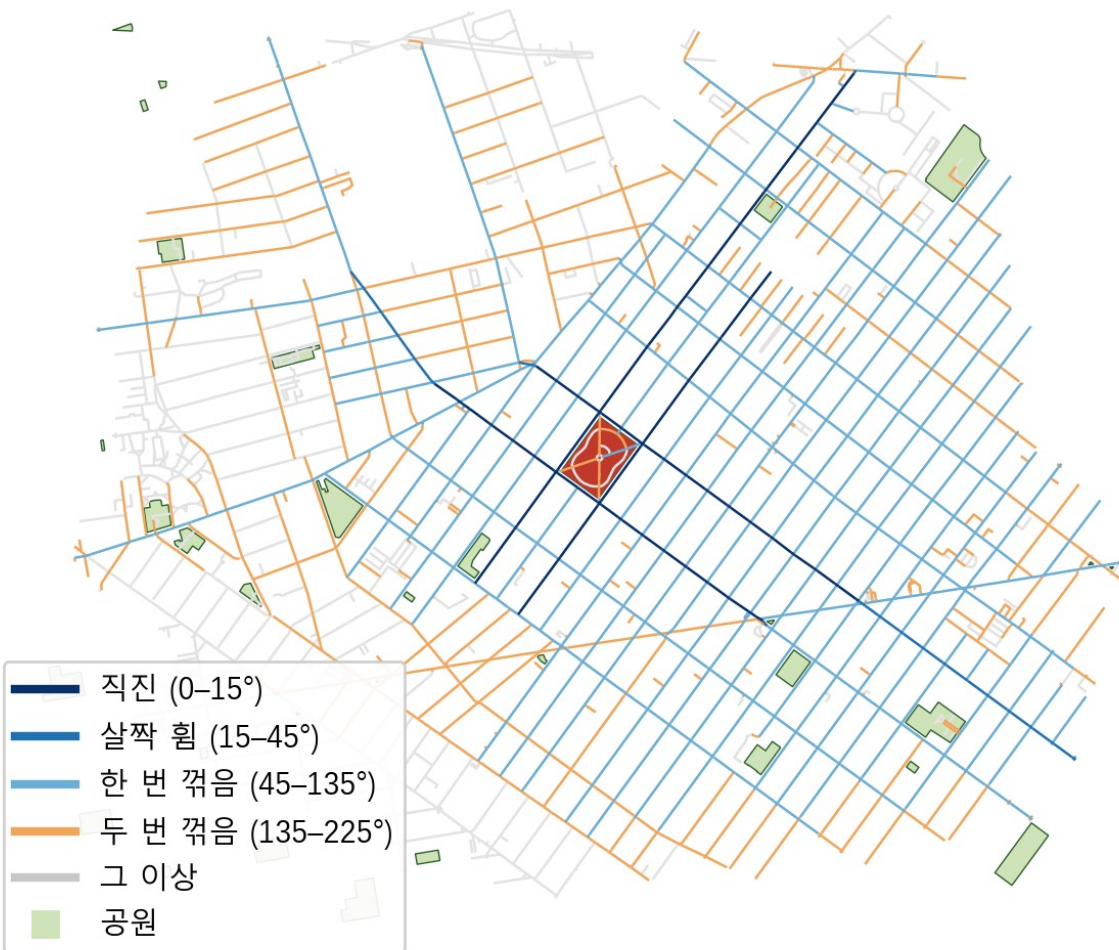
브루클린 포트그린 주변의 보행망(선)과 공원(초록)

길이 얼마나 꺾이는지 세기



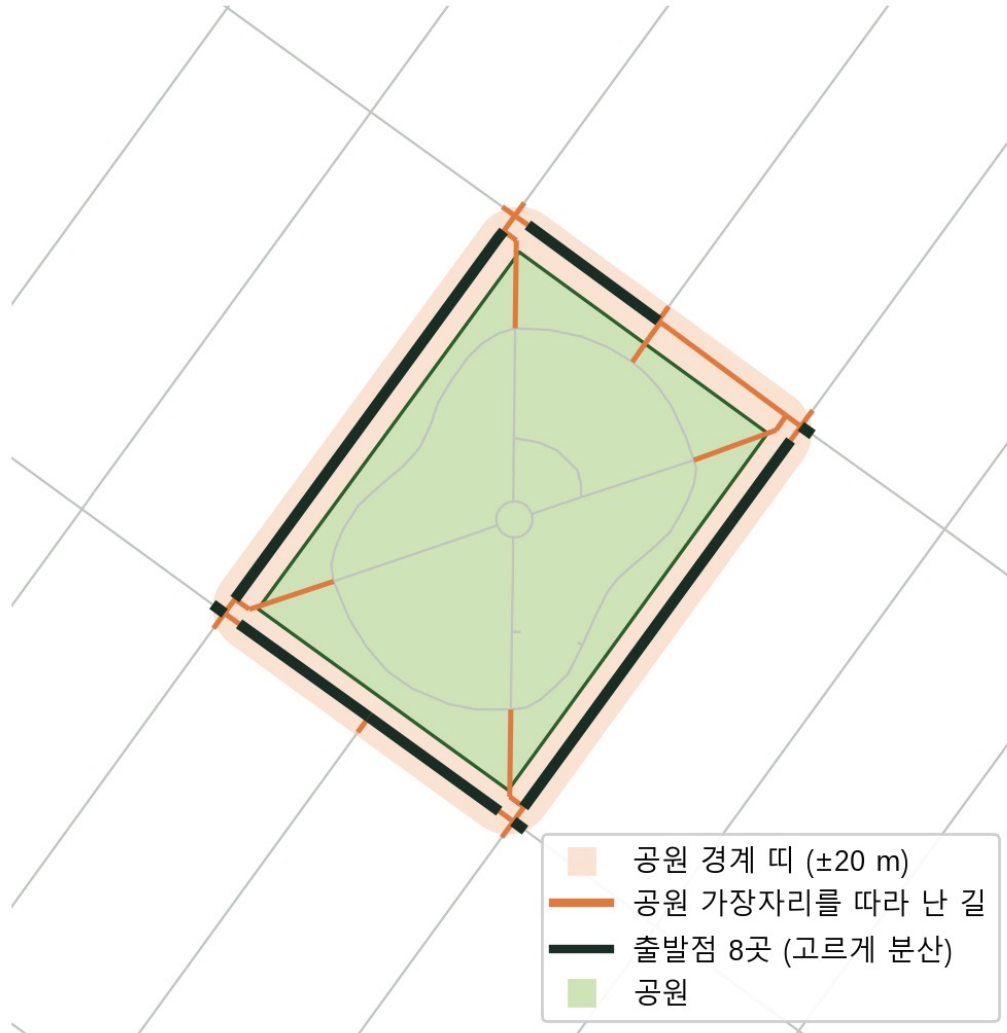
- 직진은 0° , 모퉁이 하나를 돌면 약 90° .
- 두 공원 사이에서 '가장 짧은 길'이 아니라 '가장 덜 꺾는 길'을 찾아, 꺾인 각도를 모두 더합니다.
- 지도: 한 공원에서 출발해 진한 파랑 길은 직진만으로, 연한 파랑은 한 번, 주황은 두 번 꺾어야 닿습니다.
- 계산은 길 네트워크 분석용 오픈소스 도구 Cityseer로 했습니다.

Maria Hernandez Park에서 각 길까지 꺾어야 하는 정도



공원은 어디서 길과 만날까?

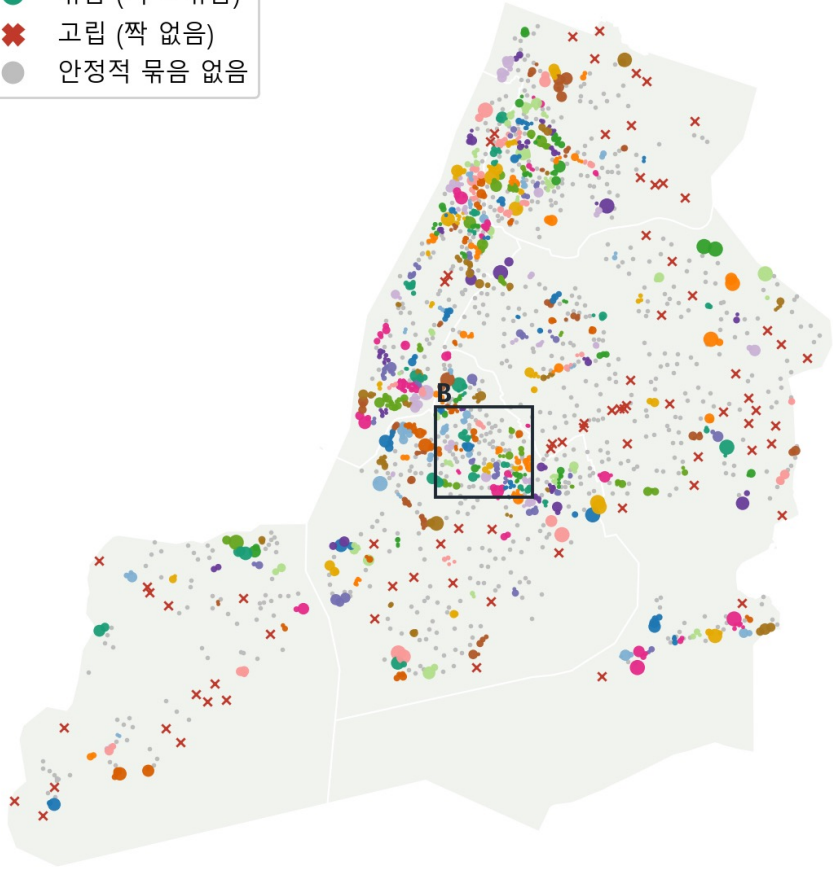
Maria Hernandez Park: 가장자리 길 36개



- 공원 입구가 어디인지 알려 주는 자료가 없습니다.
- 그래서 공원 가장자리를 따라 난 길(주황)을 공원의 '문'으로 봅니다.
- 큰 공원은 가장자리 길이 많아 유리해지므로, 고르게 흩어진 최대 8곳(검정)에서만 출발합니다.

D · 걸어서 가까운 공원들 (기준선)

- 묶음 (색 = 묶음)
- ✕ 고립 (짝 없음)
- 안정적 묶음 없음



B · 포트그린 - 베드스타이 - 크라운하이츠



349

묶음

1,274

묶음에 속한 공원

3

보통 묶음의 공원 수

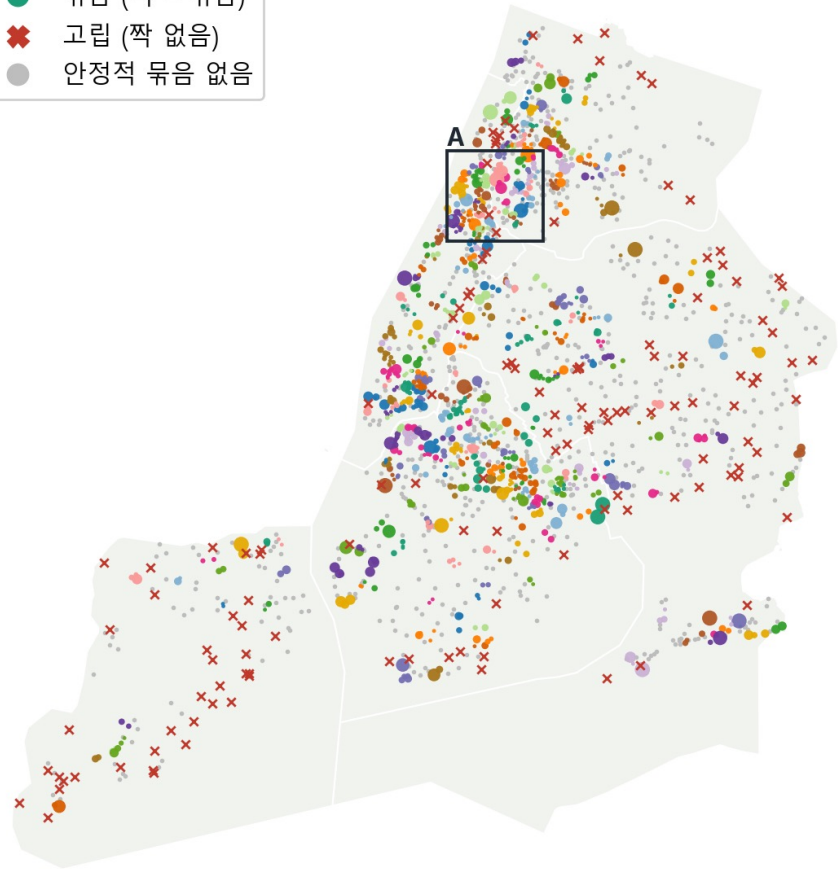
76

가까운 공원이 없는 공원

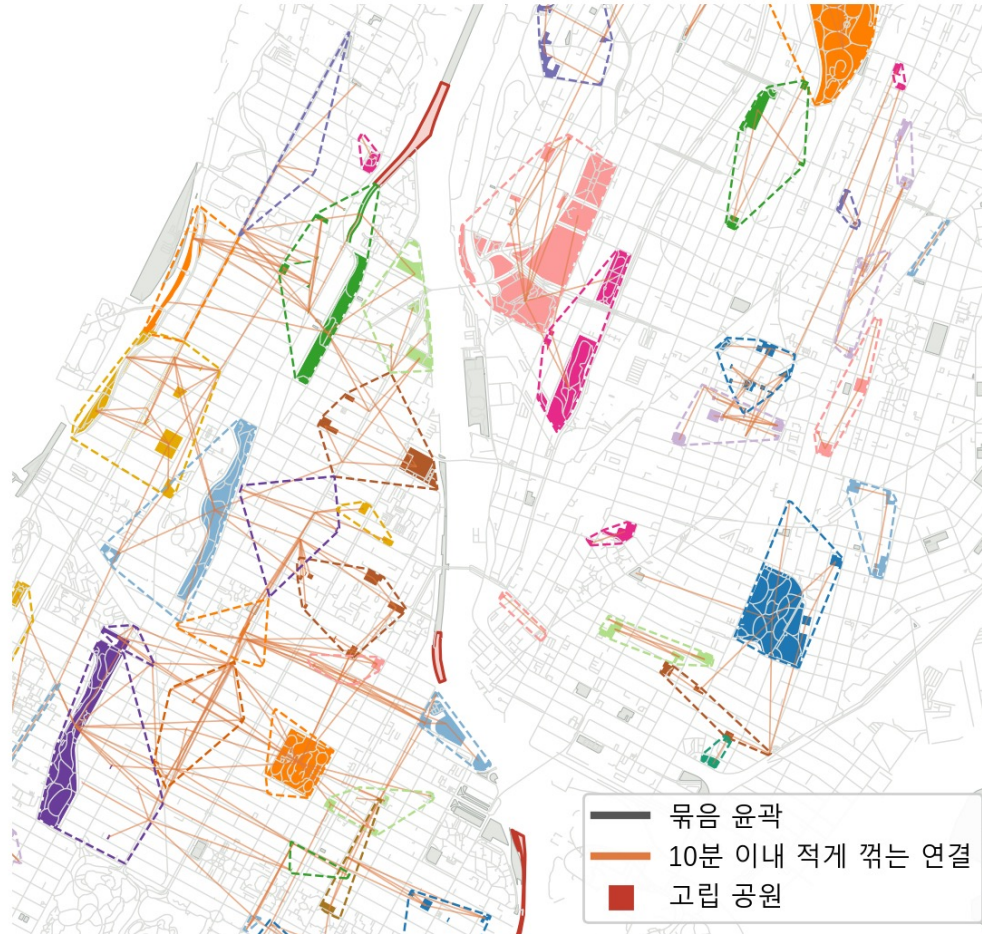
색 하나 = 묶음 하나. 순수한 '가까움'만으로 만든 묶음 — 나머지 세 정의는 이것과 비교합니다.

N1 · 적게 걷는 길로 이어진 공원들

- 묶음 (색 = 묶음)
- ✕ 고립 (짝 없음)
- 안정적 묶음 없음



A · 할렘·어퍼 맨해튼 – 사우스 브롱크스



340

걸어갈 수 있는 묶음

1,178

묶음에 속한 공원

3

보통 묶음의 공원 수

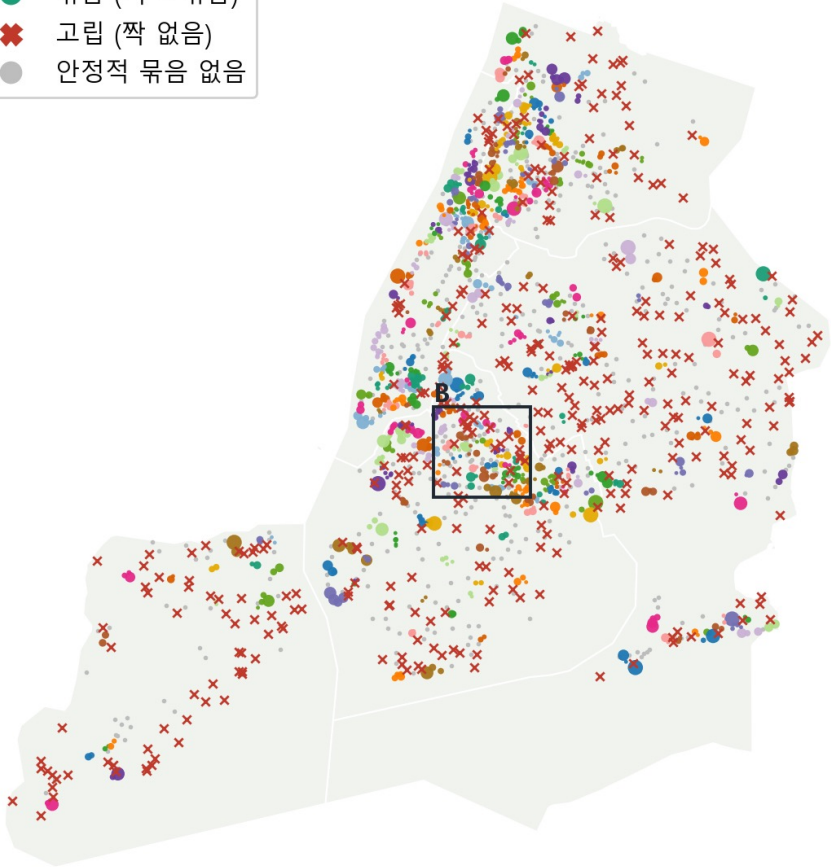
132

적게 걷는 짝이 없는 공원

색 하나 = 묶음 하나. 주황 선: 걸어서 10분 이내의 적게 걷는 연결.

N2 · 같은 길(축) 위의 공원들

- 묶음 (색 = 묶음)
- ✕ 고립 (짝 없음)
- 안정적 묶음 없음



B · 포트그린 - 베드스타이 - 크라운하이츠



329

묶음

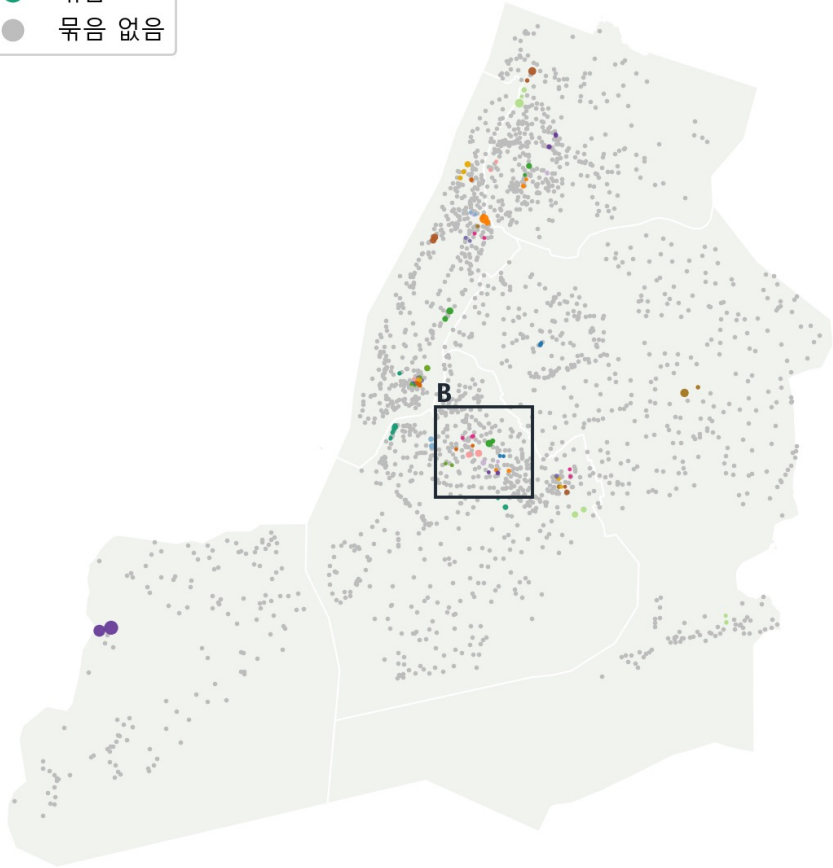
1,212

묶음에 속한 공원

'길 축' = 다른 길로 갈아타지 않고 쪽 따라갈 수 있는 연속된 길 (교차점마다 방향 변화 30° 미만).

N2 묶음의 46%가 큰길(통과 보행 상위 5%)에 닿아 있습니다 — 묶음 속성으로 기록.

N3 · 생활권을 공유하는 공원들



B · 포트그린 - 베드스타이 - 크라운하이츠



47

목록 (대부분 2곳씩)

113

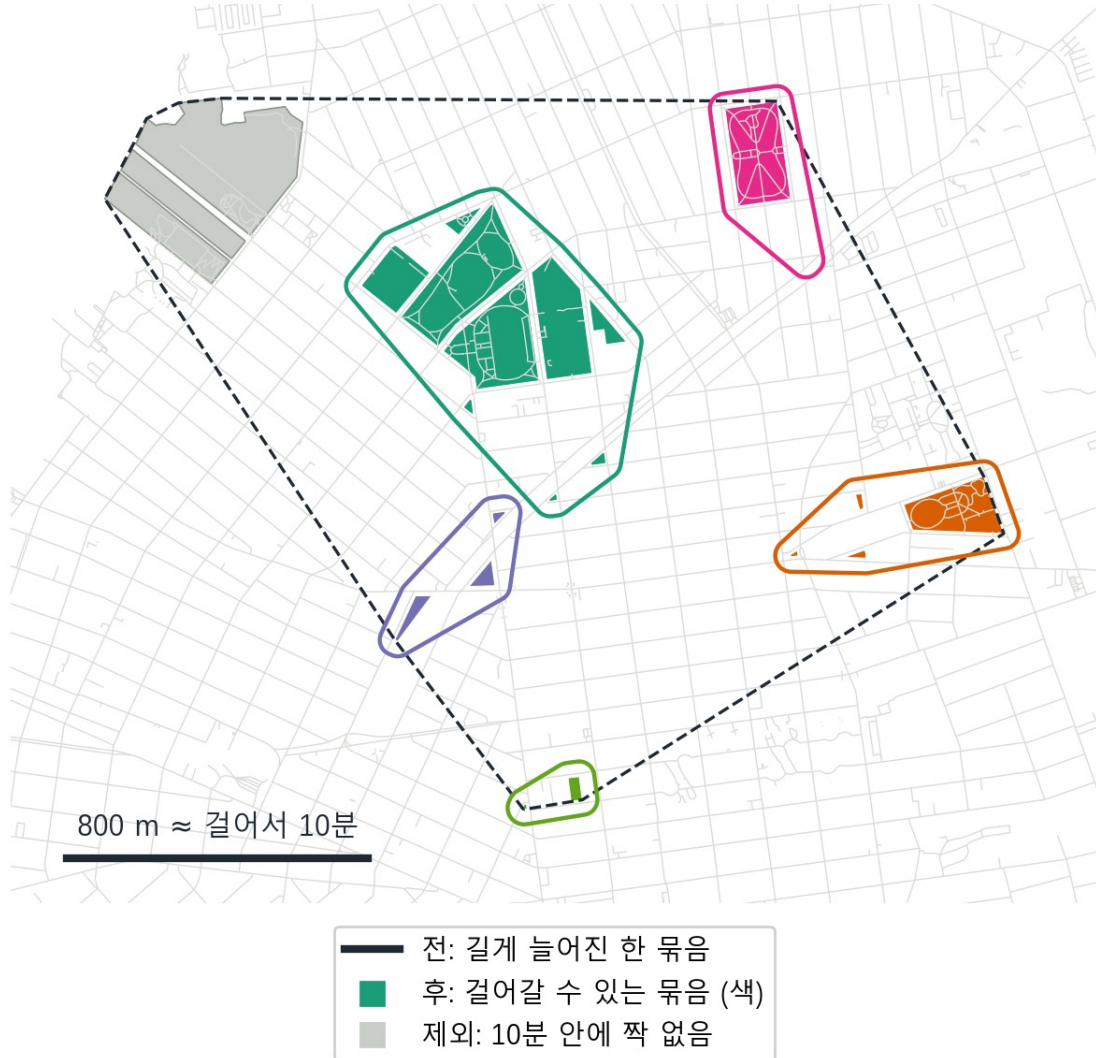
목록에 속한 공원

드뭙니다: 두 공원의 생활권이 '가까워서' 겹치는 정도보다 더 많이 겹치는 경우는 적습니다.

N3는 약한 신호 — 주로 N1·N2와 비교하는 용도입니다.

묶음은 걸어갈 수 있어야: 10분 규칙

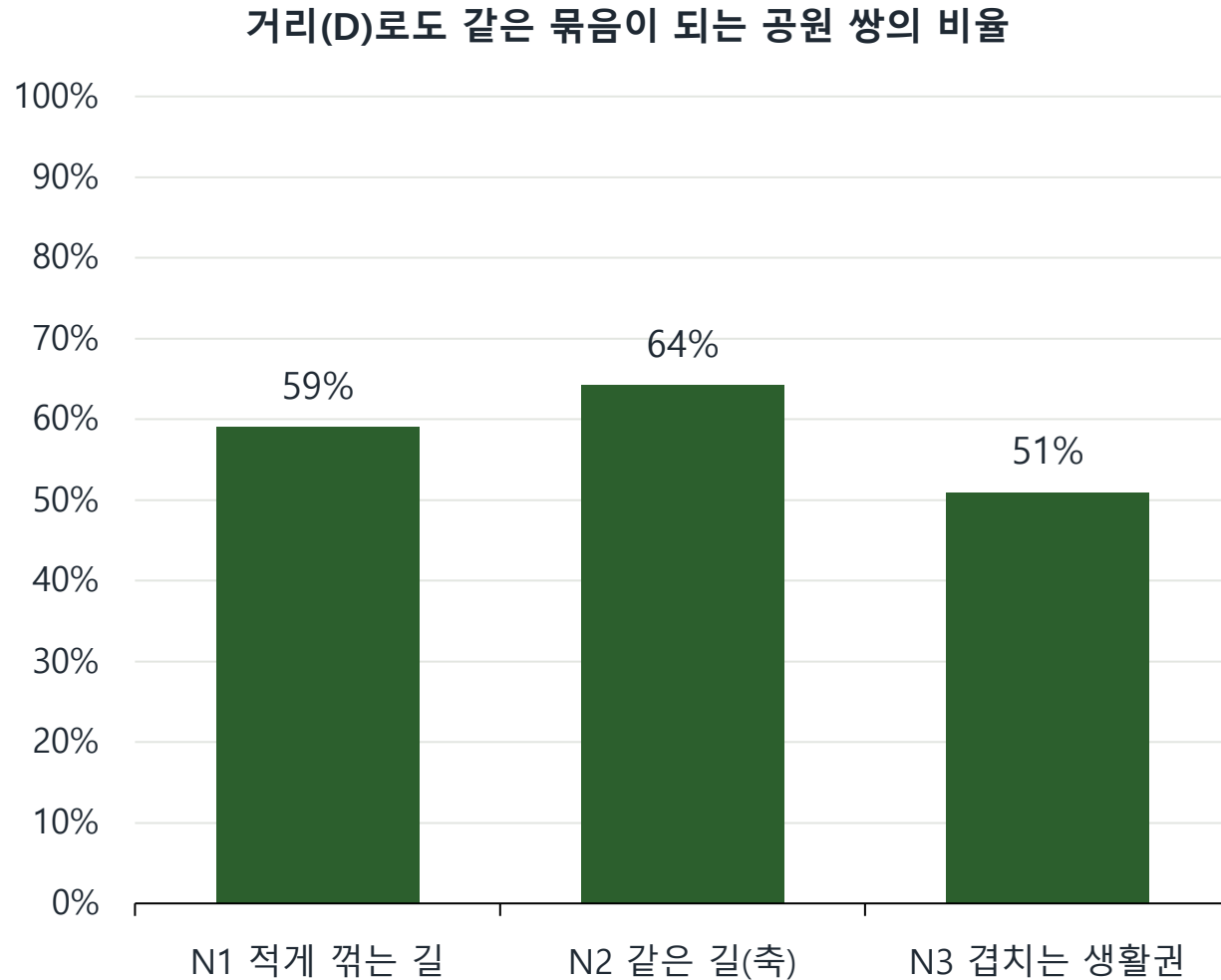
브루클린: 걸어서 2.2 km에 걸친 공원 17곳 → 걸어갈 수 있는 묶음 5개



- 길 모양으로만 이르면 공원들이 몇 km씩 사슬처럼 이어질 수 있습니다.
- 그래서 묶음 안의 모든 공원 쌍은 실제 길로 걸어서 10분(800 m) 이내여야 합니다.
- 너무 긴 묶음은 나누고, 10분 안에 짝이 없는 공원은 묶음에서 빠집니다.

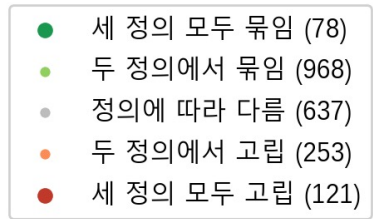
	묶음 수	가장 큰 묶음
D 가까운 거리	281 → 349	29 → 16
N1 적게 꺾는 길	217 → 340	41 → 15
N2 같은 길(축)	231 → 329	32 → 22
N3 겹치는 생활권	63 → 47	8 → 8

결국 거리 문제 아닐까?

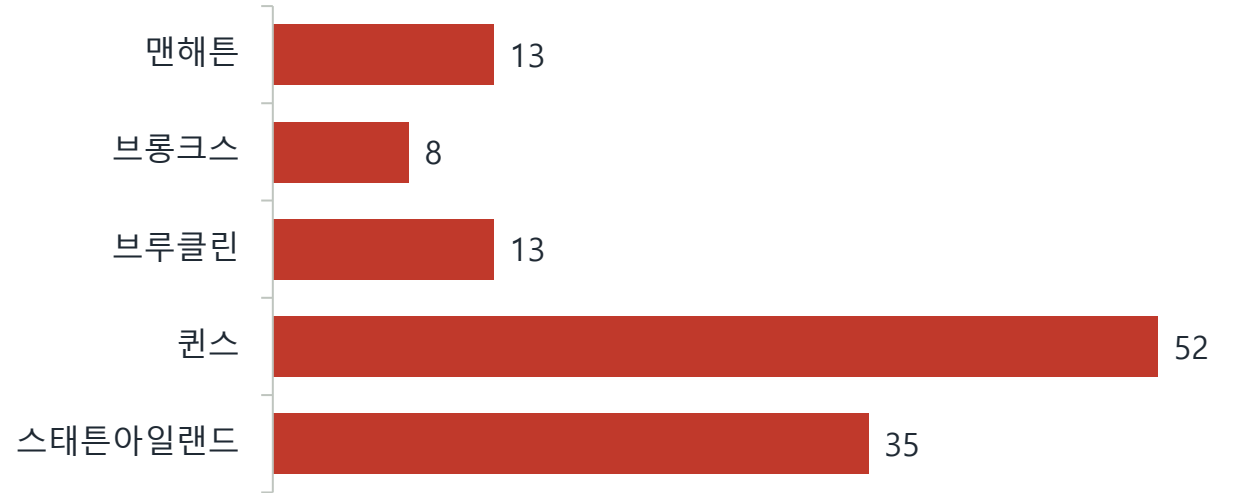


- 각 정의를 걸어서 가까운지만 보는 D와 비교합니다.
- N1: 묶인 공원 쌍의 59%는 D에서도 묶임 — 나머지 41%는 길 모양 때문에 묶임.
- N2: 64% · N3: 51%.
- 즉, 길의 모양이 '가까운 공원들 중 누가 함께 묶이는지'를 바꿉니다.

홀로 떨어진 공원들



세 정의 모두에서 고립된 공원 (121곳)



- 주로 길이 굵고 막다른 길이 많은 스테튼아일랜드와 퀸스에 있습니다.
- 고속도로 옆이나 물가에 끼인 공원도 많습니다.
- 걸어서 이어지는 '공원 네트워크'에서 빠진 곳 — 계획할 때 살펴볼 만합니다.

다음 단계: 공원과 상업 활동

N1 군집의 상업 영역: 길 따라 100 m 안의 가로 (구역 B)



- 모든 공원은 정의마다 하나의 군집에 속합니다 (단독 공원은 그 자체로 하나의 군집).
- 군집의 상업 영역은 공원 가장자리에서 길을 따라 100 m 안에 있는 가로입니다.
- 두 공원 사이에 있는 상점은 걸어서 더 가까운 공원 쪽에 한 번만 셉니다.
- 다음: 공원 규모·인구·일자리·가로 접근성을 통제한 뒤, 영역 안의 상점 수·업종 다양성·방문량(Advan POI)을 D·N1·N2·N3 군집끼리 비교합니다.

준비 완료: 가로 구조, 인구·소득, 일자리, 토지이용, 지하철 통제변수를 담은 공원·군집 표.

정리

길의 모양이 중요

적게 꺾는 길 기준으로 걸어갈 수 있는 공원 묶음 340개, 짝이 없는 공원 132곳.

거리만의 문제가 아님

적게 꺾는 길로 묶인 공원 쌍의 41%는 거리만으로는 묶이지 않습니다.

네 가지 렌즈

거리, 적게 꺾는 길, 같은 길(축), 겹치는 생활권은 서로 다른 묶음을 만듭니다 — 상업 분석 준비 완료.

다음 단계: 각 군집에서 길 따라 100 m 안의 상점과 방문을 재고 회귀분석하기.

부록 · 기술적 세부사항

- 분석 파이프라인과 도구
- 보행망 표현과 공원 연결 규칙
- 듀얼 그래프 위의 각도 비용
- $D \cdot N_1 \cdot N_2 \cdot N_3$ 형식 정의와 파라미터
- 공원 그래프에서 묶음으로 (퍼콜레이션)
- 근접성 검증
- 한계

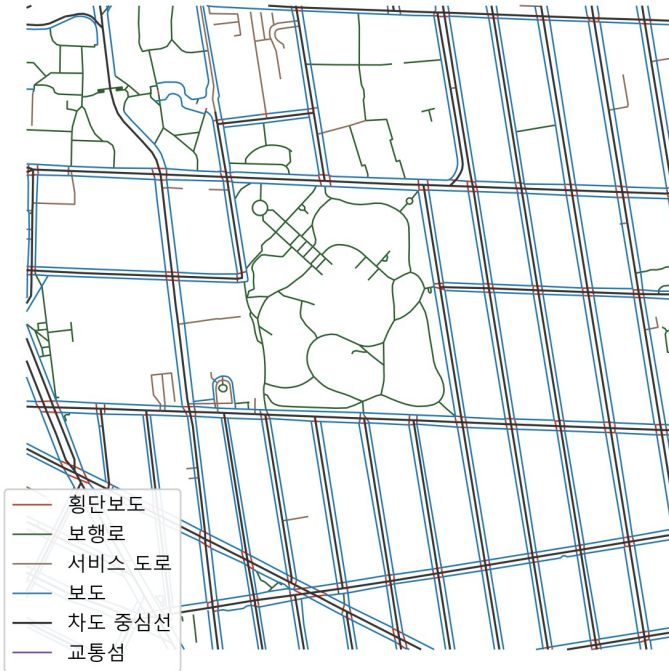
분석 파이프라인과 도구



- 공원: NYC 공원 자료 2,061곳 → Flagship·비공원 부지·100 acres 초과 제외 → 1,902곳; 긴 선형 공원 25곳을 180개 구간으로 분할 (그래프 노드 2,057개)
- 보행망: OSMnx로 OSM 수집, sidewalk=separate 도로를 살린 맞춤 walk 필터, NYC + 3.2 km 버퍼; 보로별 네트워크 + 3.2 km 비보고 버퍼
- 도구: Cityseer 5.8 (듀얼 그래프, simplest/shortest Dijkstra, 각도 중심성), NetworkX (그래프, Louvain), GeoPandas/Shapely

보행망 표현과 공원 연결 규칙

S · 보도·횡단보도를 따로 그린 망
세그먼트 2,054개



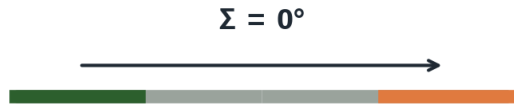
C · 길마다 선 하나 + 보행로 (주 분석)
세그먼트 876개



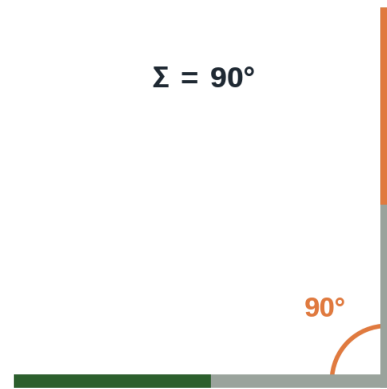
- S는 보도·횡단보도를 따로 그림: 길 건너 마주 보는 공원과 약 180° 떨어진 것으로 계산됨.
- C(차도 중심선 + 보행 전용로)는 Space Syntax 세그먼트 맵과 비슷 → 주 분석, S는 민감도 분석.
- 연결: 경계 ± 20 m 띠 안 길이가 세그먼트의 50% 이상이거나 $\min(2.5 \cdot d, \text{둘레의 } 25\%)$ 이상인 세그먼트
- 출발점 $K = 8$ (farthest-point sampling); 200 세그먼트 미만 연결요소에만 붙으면 '판정 불가'

듀얼 그래프 위의 각도 비용

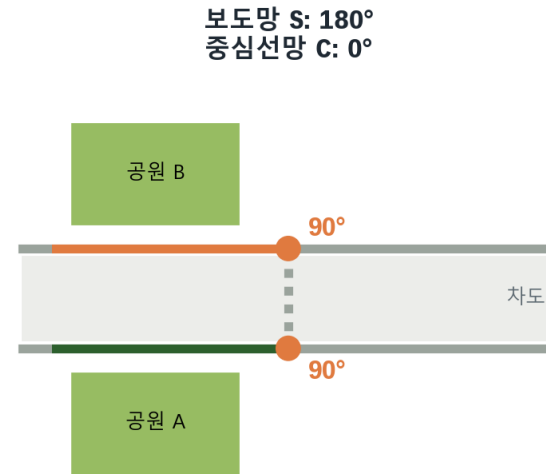
(a) 직진



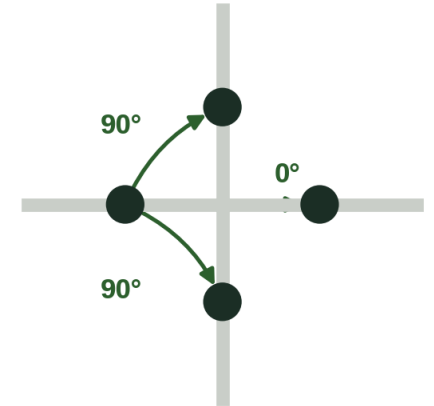
(b) 한 번 꺾음



(c) 길 건너기



(d) Cityseer 듀얼 그래프

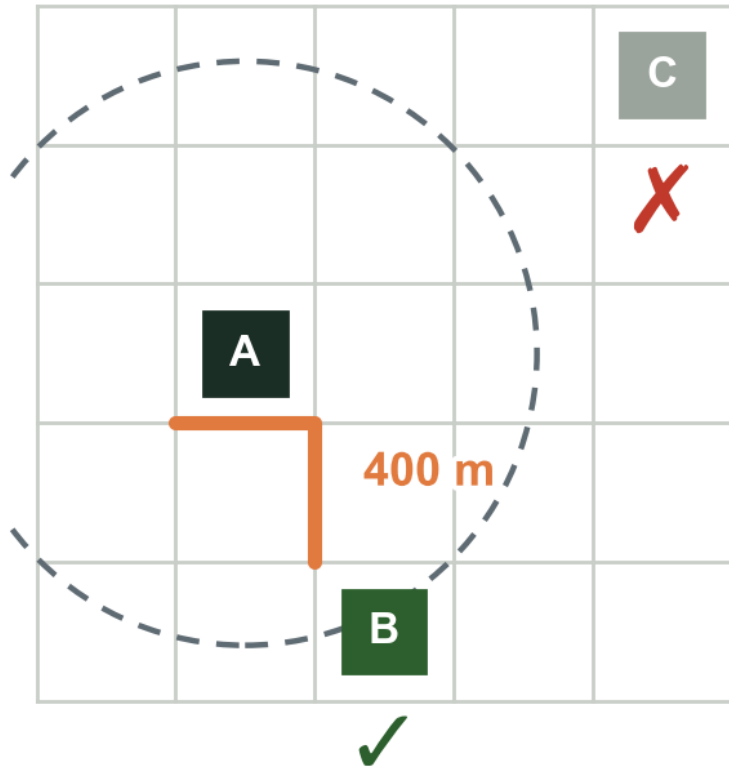


길 조각 = 노드 · 꺾임 = 연결 비용

Simplest path Cityseer는 듀얼 그래프(길 세그먼트 = 노드)에서 누적 방향 변화($^\circ$)를 최소화하는 경로를 찾음. 세그먼트 안의 굴곡도 포함.

거리 한계 탐색은 최대 3.2 km; $R \in \{800, 1600, 3200\}$ m는 경로 길이를 사후 필터링 — 거리는 탐색 범위일 뿐 연결의 정의가 아님.

D · 보행거리 (형식적 정의)

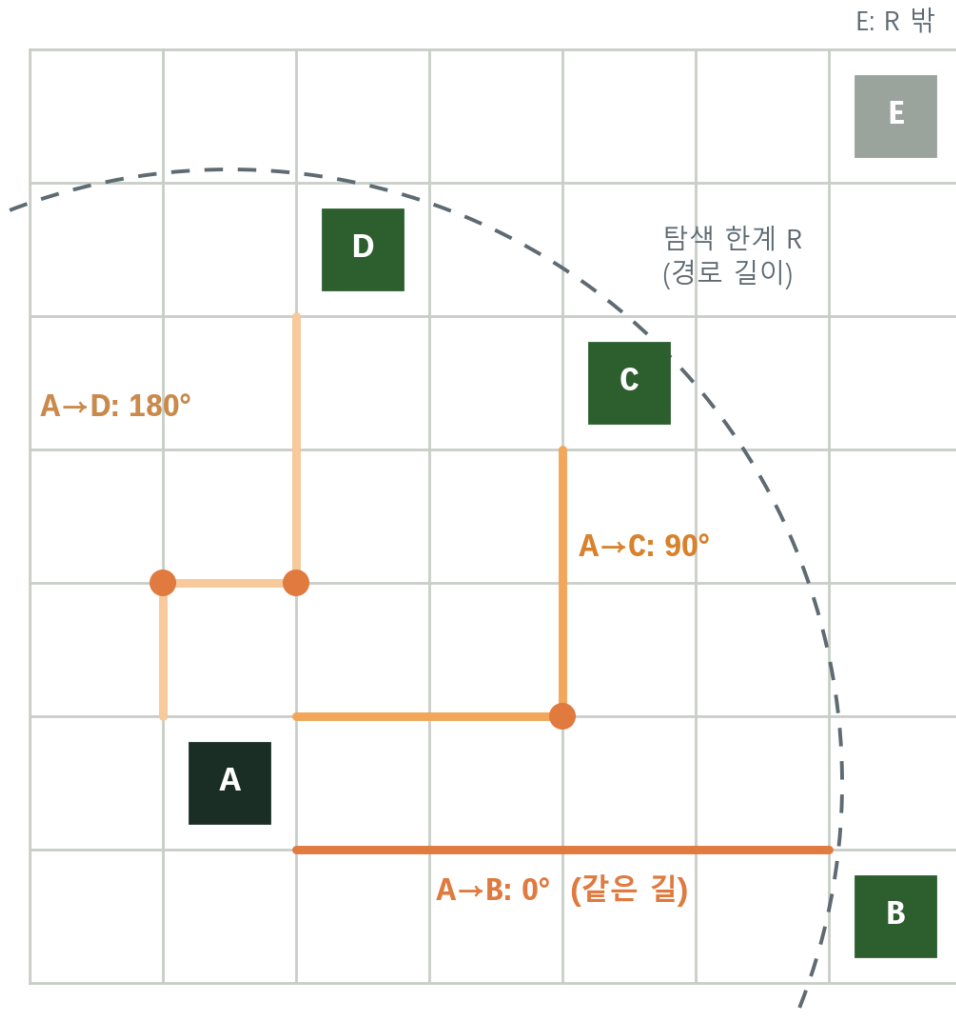


연결 $\Leftrightarrow D_{ij} \leq d$

D = 두 공원 연결 세그먼트 사이의 보행 최단거리 (Cityseer 최단경로 트리)

- 3개 설정: $d \in \{200, 400, 800\}$ m
- 맞닿은 공원(같은 가로 세그먼트, 폴리곤 접촉) 포함 — 근접성 그 자체
- N1-N3와 같은 묶음 절차(퍼콜레이션 필터, Louvain $\gamma = 2$, 합의, 10분 분할) — RQ3의 근접성 기준선

N1 · 형식적 정의



$A_{ij}(R) = \min (\text{출발 } u \in B_i, \text{ 도착 } v \in B_j) \text{ 각도 비용}(u \rightarrow v), \text{ 경로 길이} \leq R$

연결 $\Leftrightarrow A_{ij} \leq \theta$

θ	의미	A와 연결
15°	같은 곧은 길	B
45°	거의 직진	B
90°	직각 한 번 (엄격)	B, C
180°	두 번 꺾음	B, C, D

- 24개 설정: $\theta \in \{15, 45, 90, 180\}^\circ \times R \in \{800, 1600, 3200\} \text{ m} \times \{\text{최적 쌍, 강건 쌍} \geq 2\}$
- 묶음: 퍼콜레이션 없는 9개 설정에서 Louvain 커뮤니티(가중치 $\exp(-A/45^\circ)$), 합의 ≥ 0.5 , 이후 도보 10분 지름으로 분할
- 실측 한 번 꺾는 경로는 약 90–100°(세그먼트 내부 굴곡 포함) $\rightarrow \theta = 90^\circ$ 는 엄격한 기준

다른 가로

하나의 연속 가로 (stroke)

P1-P2-P3 연결:
같은 가로, 간격 $\leq \text{lim}$

P1

P2

P3

교차점에서
연속 판정

$< 30^\circ$: 같은 가로

P4

P4: 다른 가로
→ N2 연결 아님

$\geq 30^\circ$: 새 가로

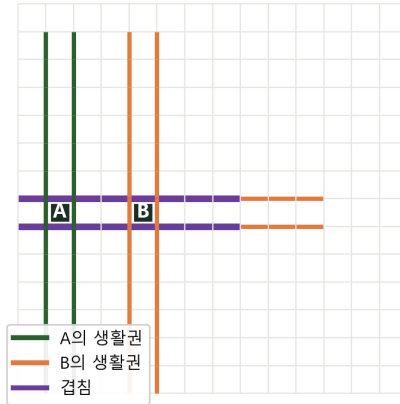
stroke = 교차점에서 방향 변화 $< 30^\circ$ 인 세그먼트를 이어 붙인 연속
가로 (20°, 45°도 시험)

- 간격: stroke를 따라 켜 두 공원 연결 구간 사이 거리 (겹치면 0)
- 9개 설정: stroke 각도 $\in \{20, 30, 45\}^\circ \times \text{lim} \in \{400, 800, 1600\}$ m; E0 쌍 제외; C 망
- 큰길 = 평균 NACH-1600 기준 네트워크 연장 상위 5%/10% stroke, $\text{NACH}_r = \log(\text{choice}_r + 1) / \log(\text{depth}_r + 3)$ — 연결 조건이 아닌 군집 속성
- 묶음: 모든 정의와 같은 절차, 도보 10분 지름으로 분할

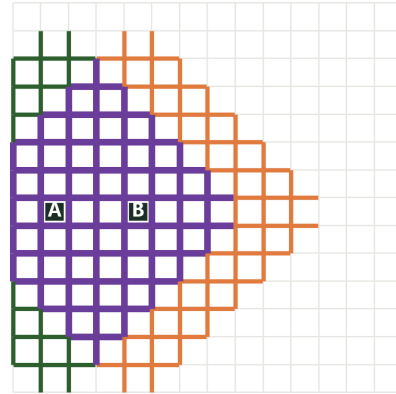
N3 · 형식적 정의

가까운 쌍 (3블록): $J_{ang} = 0.22$, 비율 = 0.41 → 연결 아님: 가까워서 겹칠 뿐

적게 꺾는 생활권: $J = 0.22$

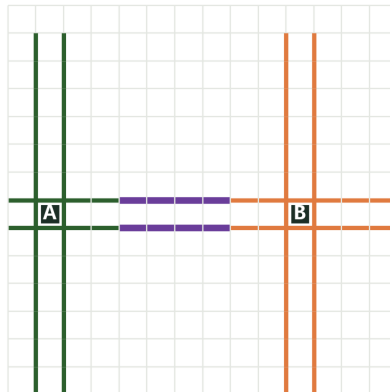


거리 기준 생활권: $J = 0.52$

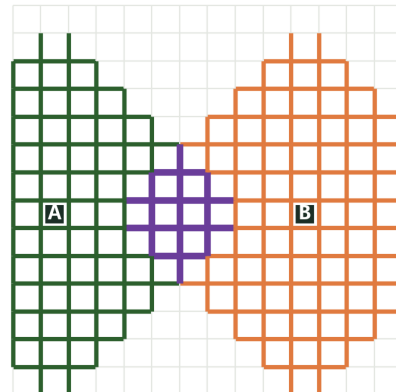


같은 길 위 먼 쌍 (9블록): $J_{ang} = 0.10$, 비율 = 1.25 → N3 연결 ($\tau = 0.1, \kappa = 1.0$)

적게 꺾는 생활권: $J = 0.10$



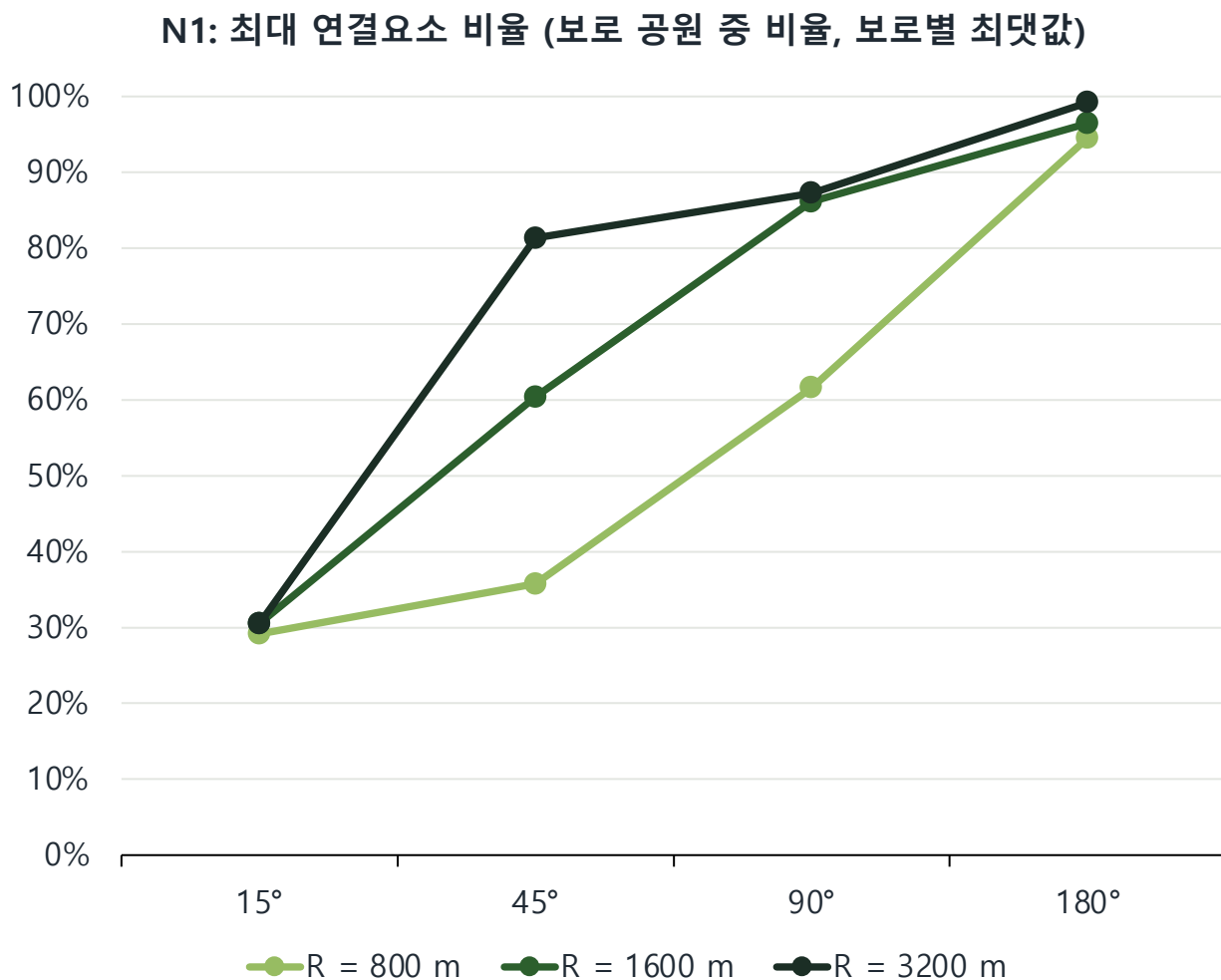
거리 기준 생활권: $J = 0.08$



- 생활권 = 각도 비용 $\leq \theta_c$, 경로 길이 $\leq R$ 로 닿는 세그먼트
- J = 두 공원 생활권의 길이 가중 Jaccard (각도 기준, 거리 기준 각각)
- 연결 조건: $J_{ang} \geq \tau$ 그리고 $J_{ang} / J_{met} \geq \kappa$
- 16개 설정: $\theta_c \in \{45, 90\}^\circ \times R \in \{800, 1600\} \text{ m} \times \tau \in \{0.1, 0.2\} \times \kappa \in \{1.0, 1.25\}$

예시 격자: 가까운 쌍은 가까워서 겹칠 뿐(비율 0.41), 같은 길 위의 먼 쌍은 적게 꺾는 생활권을 계속 공유(비율 1.25).

공원 그래프에서 강건한 묶음으로



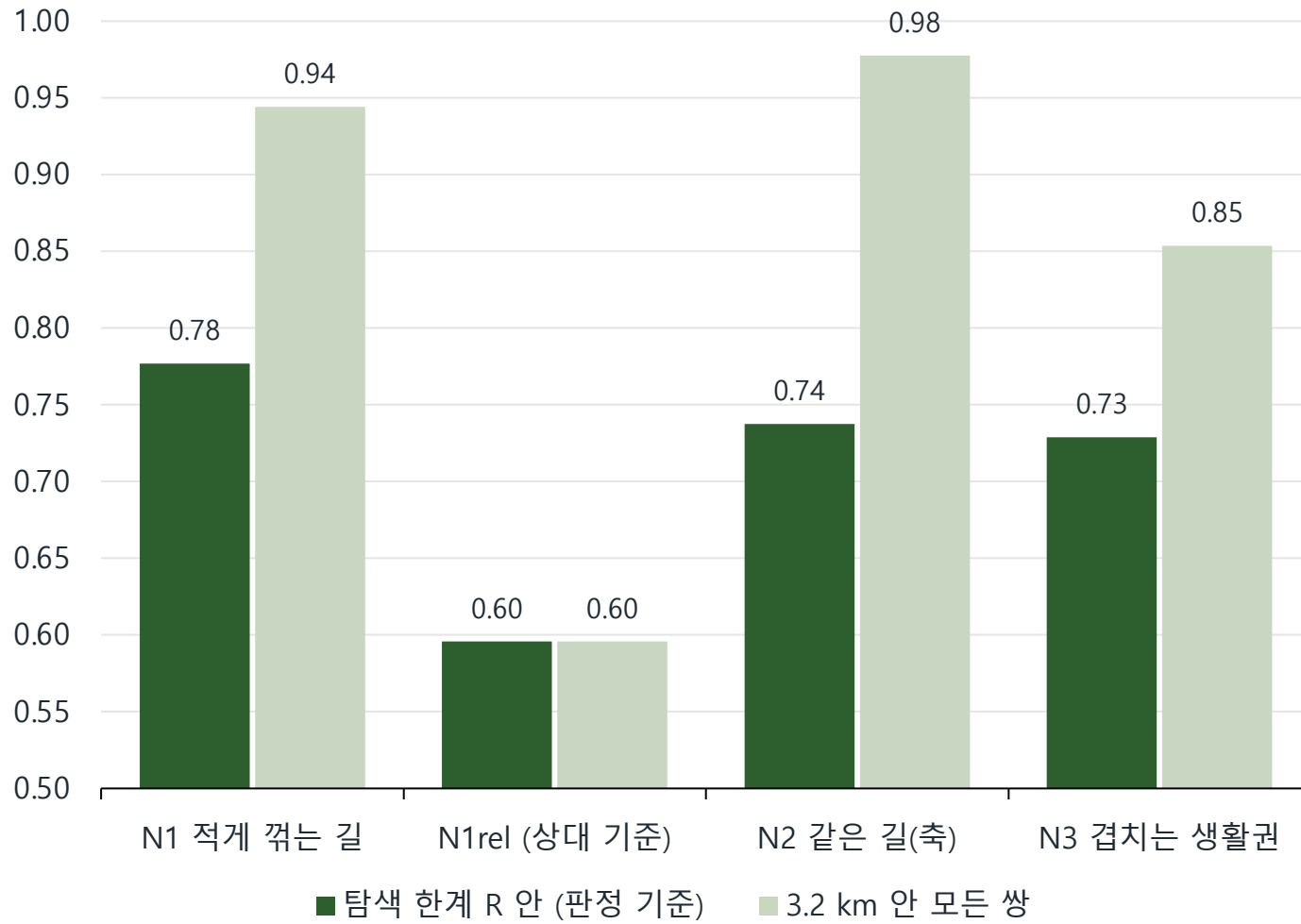
퍼콜레이션 $\theta \geq 45^\circ$ 이고 $R \geq 1.6$ km이거나 한 번 꺾기를 허용하면 보로 공원 대부분이 하나로 이어짐; 퀸스·스테튼아일랜드는 훨씬 늦게 이어짐.

커뮤니티 설정마다 Louvain 커뮤니티로 내부가 촘촘한 공원 집합을 찾음 (해상도 $\gamma = 1, 2, 4$).

합의 설정 간 동반소속 비율 $\rightarrow$ 평균 연결 군집(≥ 0.5) $\rightarrow$ 도보 10분 지름으로 분할.

고립 IsolationPersistence = 연결이 없는 설정의 비율; 0.8 이상 = 강건 고립.

근접성 검증 (AUC)



근접성 AUC: 연결된 쌍이 연결되지 않은 쌍보다 가까울 확률; 0.85 초과 = 근접성 지배.

결과: 거리를 탐색 한계 안으로 고정하면 어떤 정의도 0.85를 넘지 않음.

Spearman (각도 비용 vs 네트워크 거리) $\approx$ 0.55.

한계

- 퍼콜레이션: 한 번 꺾기를 허용하면 보로 공원 대부분이 이어짐 — 묶음은 엄격한 설정과 커뮤니티 탐지에 의존
- 꺾임 비용에 세그먼트 내부 굴곡 포함(한 번 꺾음 $\approx 90-100^\circ$) $\rightarrow \theta = 90^\circ$ 는 엄격한 기준
- OSM 완전성과 표기 방식(보도 별도 표기)이 각도 비용에 영향; S 결과는 C와 다름
- 공원 입구 미상(경계 기반 연결); N2는 C 망만 계산; 긴 선형 공원은 약 400 m 구간으로 분할
- D: 200 m 설정만 퍼콜레이션을 피함 $\rightarrow$ D 묶음은 아주 가까운 공원끼리의 묶음
- N1과 N2 묶음이 꽤 비슷함(ARI 0.69) — 같은 길(축) 연결은 적게 꺾는 연결의 더 엄격한 부분집합에 가까움
- 실제 공원 이용·보행량으로 묶음을 아직 검증하지 않음